UE B1.1 · SEMESTRE 1

# Les organes des sens — QCM

50 questions · cinq sens et principes sensoriels · Corrigés après les questions

Pour chaque question, cochez les réponses exactes parmi A à E. Le nombre de bonnes réponses est annoncé. Aucun barème partiel pour les questions à réponses multiples.

## Principes sensoriels — 5 questions

### Q01 — Facile

**À propos de la fonction sensorielle :**

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle commence par la détection d'un stimulus.
- ☐ B. La stimulation est forcément lumineuse.
- ☐ C. Toutes les informations sont intégrées dans le même lobe cérébral.
- ☐ D. Un sens peut fonctionner sans aucun récepteur sensoriel.
- ☐ E. Le message nerveux ne nécessite aucun transmetteur.

### Q02 — Facile

**Concernant les familles de récepteurs sensoriels :**

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le toucher exclut les thermorécepteurs.
- ☐ B. Les chémorécepteurs détectent uniquement les vibrations du tympan.
- ☐ C. Les mécanorécepteurs ne concernent que la peau.
- ☐ D. Les photorécepteurs répondent à la lumière.
- ☐ E. Les photorécepteurs assurent l'audition.

### Q03 — Moyen

**Le raisonnement « stimulus → récepteur → voie → centre » implique que :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Un son constitue directement un influx nerveux.
- ☐ B. Tous les stimuli activent obligatoirement le même lobe cérébral.
- ☐ C. La transmission de l'information emprunte des voies nerveuses.
- ☐ D. La nature du stimulus peut être chimique.
- ☐ E. Le centre d'intégration est toujours le récepteur lui-même.

### Q04 — Moyen

**Associer organes et fonctions :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La cochlée est un récepteur cutané.
- ☐ B. L'œil est l'organe de la vision.
- ☐ C. La peau est le seul organe assurant l'équilibre.
- ☐ D. La langue participe au goût.
- ☐ E. La cavité nasale ne peut pas recevoir de molécules odorantes.

**Q05** — Difficile

**Dans les mécanismes des sens :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Toutes les cellules sensorielles sont des cellules musculaires.
- ☐ B. La perception se produit avant la stimulation.
- ☐ C. L'intégration sensorielle s'effectue seulement dans la moelle osseuse.
- ☐ D. La transduction correspond à une transformation du signal détecté.
- ☐ E. Un potentiel d'action est un message électrique des voies nerveuses.

## Vision — œil et voies optiques — 16 questions

**Q06** — Facile

**Les tuniques du globe oculaire comprennent :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La sclérotique, située en superficie.
- ☐ B. L'humeur aqueuse comme tunique moyenne.
- ☐ C. Le cristallin comme tunique externe.
- ☐ D. La rétine, tunique interne nerveuse.
- ☐ E. La choroïde, située entre sclérotique et rétine.

**Q07** — Moyen

**Quelles associations sont correctes concernant l'œil ?**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La sclérotique est le principal photorécepteur.
- ☐ B. Le corps ciliaire participe à la sécrétion de l'humeur aqueuse.
- ☐ C. L'iris module le diamètre de la pupille.
- ☐ D. La cornée est opaque.
- ☐ E. Le nerf optique transmet les vibrations de la cochlée.

**Q08** — Facile

**Parmi les milieux transparents de l'œil figurent :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La rétine.
- ☐ B. Le corps vitré.
- ☐ C. Le cristallin.
- ☐ D. La choroïde.
- ☐ E. La cornée.

**Q09** — Moyen

**À propos de la rétine :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle est le lieu de production de l'humeur aqueuse.
- ☐ B. Elle tapisse le fond de l'œil.
- ☐ C. Elle est séparée de toute voie nerveuse.
- ☐ D. Elle contient des cellules bipolaires.
- ☐ E. La rétine contient les trois osselets de l'oreille moyenne.

**Q10** — Facile

**Les cônes rétiniens :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Sont associés à la haute précision visuelle.
- ☐ B. Interviennent dans la vision des couleurs.
- ☐ C. Se trouvent dans le cristallin.
- ☐ D. Sont principalement destinés à la vision nocturne.
- ☐ E. Constituent la chaîne des osselets.

**Q11** — Facile

**Les bâtonnets :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Assurent principalement la vision fine des couleurs.
- ☐ B. Sont situés dans l'iris.
- ☐ C. Constituent le nerf optique à eux seuls.
- ☐ D. Sont des photorécepteurs rétiniens.
- ☐ E. Participent à la vision en faible luminosité.

**Q12** — Moyen

**La macula, la fovéa et la papille optique :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La macula appartient à la choroïde.
- ☐ B. La macula appartient à la rétine.
- ☐ C. La papille optique est le principal lieu de la vision des couleurs.
- ☐ D. La papille optique constitue la zone la plus riche en cônes.
- ☐ E. La fovéa correspond à une zone de forte précision visuelle.

**Q13** — Moyen

**La pupille et l'iris :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Une lumière vive entraîne systématiquement une dilatation pupillaire.
- ☐ B. La pupille sécrète l'humeur aqueuse.
- ☐ C. L'iris contient les bâtonnets.
- ☐ D. La pupille est l'orifice central de l'iris.
- ☐ E. L'iris correspond à la partie colorée de l'œil.

**Q14** — Facile

**Le cristallin :**

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Constitue le nerf optique.
- ☐ B. Est situé dans la choroïde et richement vascularisé.
- ☐ C. Contient les cônes et les bâtonnets responsables de la réception lumineuse.
- ☐ D. Est une lentille transparente.
- ☐ E. Le cristallin est une lentille rigide qui ne participe pas à la mise au point.

**Q15** Moyen

**Pour que l'image soit nette, la vision fait intervenir :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'accommodation par le cristallin.
- ☐ B. La stimulation visuelle des photorécepteurs a lieu principalement dans l'iris.
- ☐ C. Le déplacement des osselets.
- ☐ D. La réfraction de la lumière, notamment par la cornée.
- ☐ E. Le rôle de la trompe d'Eustache.

**Q16** Moyen

**À propos de l'humeur aqueuse :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Elle est sécrétée par la sclérotique.
- ☐ B. L'humeur aqueuse entretient la pression de l'oreille moyenne.
- ☐ C. Elle contribue à nourrir la cornée et le cristallin.
- ☐ D. Elle est synonyme de corps vitré.
- ☐ E. Elle est située dans la partie antérieure de l'œil.

**Q17** Moyen

**Les annexes et muscles de l'œil :**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les muscles extrinsèques sont les récepteurs des couleurs.
- ☐ B. L'appareil lacrymal contribue à l'hydratation de la surface oculaire.
- ☐ C. Les muscles intrinsèques font vibrer le tympan.
- ☐ D. La conjonctive est une tunique du fond de l'œil.
- ☐ E. Les paupières participent à la protection du globe.

**Q18** Difficile

**Parmi ces éléments, lesquels participent aux voies optiques ?**

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les radiations optiques précèdent le nerf optique sur le trajet visuel.
- ☐ B. Le chiasma optique.
- ☐ C. Le nerf optique.
- ☐ D. Le cortex occipital est l'aire primaire du toucher.
- ☐ E. La cochlée comme relais optique.

**Q19** Moyen

**À propos des troubles de la vision, quelles propositions sont exactes ?**

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'astigmatisme correspond principalement à une anomalie de la forme du nerf optique.
- ☐ B. La cataracte concerne les photorécepteurs rétiniens, et non le cristallin.
- ☐ C. La presbytie correspond à une opacification du cristallin.
- ☐ D. La cataracte est uniquement une diminution de l'accommodation, sans opacification du cristallin.
- ☐ E. La presbytie limite l'accommodation de près.

**Q20** — Concernant l'anatomie de l'œil, quelles distinctions sont correctes ? — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les milieux transparents ne correspondent pas aux trois tuniques du globe oculaire.
- ☐ B. La cochlée et la rétine sont deux structures anatomiques du même organe sensoriel.
- ☐ C. Les trois tuniques sont la sclérotique, la choroïde et la rétine.
- ☐ D. La fovéa et la papille optique sont exactement la même région.
- ☐ E. L'iris modifie directement la forme du cristallin lors de l'accommodation.

**Q21** — Le trajet de la lumière jusqu'à la rétine fait intervenir : — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le cristallin.
- ☐ B. La cornée.
- ☐ C. La trompe d'Eustache.
- ☐ D. Les osselets auditifs.
- ☐ E. L'humeur aqueuse est le dernier milieu transparent traversé avant la rétine.

## Audition et équilibre — oreille — 12 questions

**Q22** — L'oreille externe comprend : — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le vestibule.
- ☐ B. La caisse du tympan.
- ☐ C. La cochlée.
- ☐ D. La trompe d'Eustache.
- ☐ E. Le pavillon.

**Q23** — L'oreille moyenne comprend : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La trompe d'Eustache.
- ☐ B. Le marteau, l'enclume et l'étrier.
- ☐ C. Le tympan comme limite avec le conduit externe.
- ☐ D. Le bulbe olfactif.
- ☐ E. La rétine.

**Q24** — Concernant la chaîne des osselets : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le pavillon est le quatrième osselet.
- ☐ B. L'étrier est une structure du système olfactif.
- ☐ C. L'enclume est intermédiaire.
- ☐ D. Les osselets transmettent la lumière.
- ☐ E. Le marteau est associé à la membrane tympanique.

**Q25** — La trompe d'Eustache : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Fabrique les cellules ciliées rétiniennes.
- ☐ B. Aide à équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan.
- ☐ C. Relie l'oreille moyenne au nasopharynx.
- ☐ D. Constitue la partie centrale de la cochlée.
- ☐ E. La trompe d'Eustache reste forcément fermée lorsque l'on bâille.

**Q26** — L'oreille interne contient : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le conduit auditif externe.
- ☐ B. La cochlée.
- ☐ C. Le pavillon.
- ☐ D. Le vestibule.
- ☐ E. Les canaux semi-circulaires.

**Q27** — À propos des liquides de l'oreille interne : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les liquides participent au mécanisme de transmission mécanique.
- ☐ B. La périlymphe se situe dans l'espace du labyrinthe osseux.
- ☐ C. La périlymphe correspond à l'humeur aqueuse.
- ☐ D. L'endolymphe remplit le labyrinthe membraneux.
- ☐ E. L'endolymphe remplit le conduit auditif externe.

**Q28** — Dans l'audition, les étapes suivantes sont correctes : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le stimulus est initialement une molécule odorante.
- ☐ B. La chaîne des osselets transmet les vibrations à la rétine.
- ☐ C. La rétine amplifie les vibrations sonores.
- ☐ D. Le pavillon capte les ondes sonores.
- ☐ E. Le tympan vibre.

**Q29** — Dans la cochlée : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'organe de Corti contient des cellules ciliées.
- ☐ B. Les messages auditifs de la cochlée empruntent principalement le nerf optique.
- ☐ C. La pupille réalise l'amplification mécanique.
- ☐ D. Les vibrations mécaniques donnent lieu à des messages nerveux.
- ☐ E. La fovéa est la structure auditive principale.

**Q30** — **L'équilibre :** — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Met en jeu le système vestibulaire.
- ☐ B. N'utilise aucune voie nerveuse.
- ☐ C. Repose uniquement sur la rétine.
- ☐ D. Est assuré par le pavillon seul.
- ☐ E. Les canaux semi-circulaires détectent principalement les couleurs.

**Q31** — **Utricule, saccule et canaux semi-circulaires :** — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les canaux semi-circulaires participent aux mouvements rotatoires.
- ☐ B. Le saccule est un osselet.
- ☐ C. L'utricule et le saccule participent aux accélérations linéaires.
- ☐ D. La cochlée remplace systématiquement le vestibule pour l'équilibre.
- ☐ E. Ces structures sont dans l'oreille interne.

**Q32** — **Le nerf vestibulocochléaire (VIII) :** — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Est le nerf optique.
- ☐ B. Est localisé dans le derme.
- ☐ C. Comprend une branche cochléaire.
- ☐ D. Intervient dans l'acheminement de messages sensoriels.
- ☐ E. Comprend une branche vestibulaire.

**Q33** — **Concernant les structures de l'oreille, quelles associations sont exactes ?** — Difficile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Pavillon : structure interne de la cochlée.
- ☐ B. Conduit auditif externe : région externe.
- ☐ C. Tympan : organe de l'équilibre situé dans le vestibule.
- ☐ D. Cochlée : région interne.
- ☐ E. L'étrier se trouve à l'intérieur de la rétine.

## Odorat — fosses nasales — 6 questions

**Q34** — **L'anatomie des fosses nasales comporte :** — Facile

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Une chaîne de trois osselets.
- ☐ B. Deux cavités séparées par un septum.
- ☐ C. Une rétine au toit des fosses.
- ☐ D. Des cornets supérieur, moyen et inférieur de chaque côté.
- ☐ E. Les choanes sont des papilles gustatives.

**Q35** — Le système naso-sinusien : — Moyen

2 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Les sinus maxillaires sont des cavités de l'oreille moyenne.
- ☐ B. Assure principalement l'accommodation du cristallin.
- ☐ C. Participe à l'olfaction.
- ☐ D. Réceptionne les vibrations auditives au niveau des osselets.
- ☐ E. Participe à la respiration.

**Q36** — La muqueuse olfactive : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Est totalement dépourvue de connexion nerveuse.
- ☐ B. Constitue une région spécialisée distincte de la muqueuse respiratoire.
- ☐ C. Contient des cellules sensorielles sensibles aux molécules odorantes.
- ☐ D. Est la structure responsable de la cataracte.
- ☐ E. Se trouve dans la région supérieure des fosses nasales.

**Q37** — Dans le parcours de l'information olfactive : — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La cochlée détecte les odeurs.
- ☐ B. La mémoire peut être associée à certaines odeurs.
- ☐ C. Le nerf optique porte les informations olfactives.
- ☐ D. Le bulbe olfactif reçoit des signaux des neurones olfactifs.
- ☐ E. Des molécules odorantes entrent dans les fosses nasales.

**Q38** — À propos de l'odorat pendant les repas : — Moyen

1 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. L'odorat ne joue jamais de rôle dans la perception des aliments.
- ☐ B. L'olfaction repose sur les bâtonnets.
- ☐ C. La perte d'odorat détruit obligatoirement toutes les papilles.
- ☐ D. La rétro-olfaction est une vibration du tympan.
- ☐ E. Des molécules odorantes peuvent atteindre le nez depuis la bouche.

**Q39** — Concernant les fosses nasales et l'olfaction, quelles associations sont correctes ? — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Cavité nasale : organe exclusif de la vision.
- ☐ B. Muqueuse olfactive : récepteurs; bulbe : premier relais central.
- ☐ C. Narines : entrée antérieure; choanes : ouverture postérieure.
- ☐ D. Sinus : lieux principaux de fabrication des osselets.
- ☐ E. Septum : cloison; cornets : reliefs latéraux.

## Goût — langue et bourgeons

6 questions

**Q40** — La langue : — Facile

1 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Participe à la mastication.
- [ ] B. Elle empêche systématiquement la déglutition.
- [ ] C. Elle est dépourvue de papilles.
- [ ] D. La langue ne participe pas à la phonation.
- [ ] E. Remplace l'oreille interne dans l'équilibre.

**Q41** — À propos des papilles linguales : — Facile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Les filiformes sont surtout tactiles.
- [ ] B. Les papilles caliciformes sont dépourvues de bourgeons gustatifs.
- [ ] C. Les foliées peuvent contenir des bourgeons gustatifs.
- [ ] D. Les filiformes sont le lieu principal des bourgeons gustatifs.
- [ ] E. Les fongiformes peuvent contenir des bourgeons gustatifs.

**Q42** — Le bourgeon gustatif : — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Présente un pore gustatif.
- [ ] B. Est une structure de la rétine.
- [ ] C. Participe à la détection de molécules sapides.
- [ ] D. Correspond au bulbe olfactif.
- [ ] E. Comporte des cellules gustatives et de soutien.

**Q43** — Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des saveurs gustatives ? — Moyen

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Le lumineux.
- [ ] B. L'amer.
- [ ] C. Le sucré.
- [ ] D. Le sonore.
- [ ] E. L'acide.

**Q44** — La transmission des sensations gustatives : — Difficile

3 bonne(s) réponse(s)

- [ ] A. Dépend exclusivement du nerf optique.
- [ ] B. Rejoint une aire gustative cérébrale.
- [ ] C. Passe par des structures centrales avant la perception.
- [ ] D. Implique plusieurs nerfs crâniens.
- [ ] E. Est assurée principalement par les osselets.

**Q45** — Difficile

**Concernant l'anatomie et la fonction des papilles linguales :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Toutes les papilles linguales se situent exactement au même endroit.
- ☐ B. Certaines papilles ont surtout un rôle mécanique, d'autres portent des bourgeons gustatifs.
- ☐ C. Toutes les papilles linguales possèdent des bourgeons du goût.
- ☐ D. Les papilles linguales présentent des formes et des fonctions différentes.
- ☐ E. Le pore gustatif permet le contact des molécules sapides avec les cellules gustatives.

## Toucher — peau et sensibilité — 5 questions

**Q46** — Facile

**Quelles structures constituent les trois grandes couches de la peau ?**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La choroïde.
- ☐ B. Le derme.
- ☐ C. L'hypoderme.
- ☐ D. La cochlée.
- ☐ E. L'épiderme.

**Q47** — Moyen

**Parmi les fonctions de la peau, on retrouve :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La réfraction de la lumière.
- ☐ B. La protection de l'organisme.
- ☐ C. La thermorégulation.
- ☐ D. L'information sensitive.
- ☐ E. La peau ne participe pas à la synthèse de la vitamine D.

**Q48** — Facile

**Les récepteurs cutanés permettent notamment de détecter :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Des stimulations mécaniques.
- ☐ B. Uniquement les ondes sonores.
- ☐ C. Des stimuli potentiellement douloureux.
- ☐ D. Uniquement des molécules odorantes.
- ☐ E. Des variations thermiques.

**Q49** — Moyen

**À propos du derme et de l'hypoderme :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. Le derme contient des récepteurs sensoriels.
- ☐ B. L'hypoderme est la tunique nerveuse interne du globe oculaire.
- ☐ C. L'hypoderme est riche en tissu adipeux.
- ☐ D. L'épiderme correspond à la cochlée.
- ☐ E. Le derme contient des vaisseaux et des annexes cutanées.

**Q50** Difficile

**La sensation de toucher repose notamment sur :**

3 bonne(s) réponse(s)

- ☐ A. La transmission nerveuse vers les centres d'intégration.
- ☐ B. La transformation de la peau en une lentille transparente.
- ☐ C. Le passage obligatoire par la cochlée.
- ☐ D. La détection d'un stimulus par un récepteur cutané.
- ☐ E. Le traitement cérébral des informations, notamment pariétal.

# CORRIGÉS ARGUMENTÉS

Chaque proposition A–E est expliquée. Les bonnes réponses sont indiquées au début du corrigé de chaque question.

**Q01 À propos de la fonction sensorielle :**

**Bonnes réponses : A (1)**

**A.** Le récepteur détecte une stimulation.
**B.** Les stimulations peuvent aussi être chimiques ou mécaniques.
**C.** Les régions d'intégration varient selon le sens.
**D.** La réception du stimulus nécessite des récepteurs spécialisés.
**E.** Des voies nerveuses acheminent l'information.

**Q02 Concernant les familles de récepteurs sensoriels :**

**Bonnes réponses : D (1)**

**A.** La sensibilité cutanée comprend la température.
**B.** Les chémorécepteurs détectent des molécules chimiques.
**C.** Ils interviennent aussi dans l'audition et l'équilibre.
**D.** Ils sont présents dans la rétine.
**E.** L'audition repose sur des cellules sensibles aux vibrations.

**Q03 Le raisonnement « stimulus → récepteur → voie → centre » implique que :**

**Bonnes réponses : C, D (2)**

**A.** Les cellules sensorielles convertissent les vibrations.
**B.** Les aires d'intégration varient selon les modalités sensorielles.
**C.** Les nerfs et relais sont des transmetteurs.
**D.** Les molécules odorantes et sapides sont des stimulations chimiques.
**E.** Le centre d'intégration correspond à des structures nerveuses centrales.

**Q04 Associer organes et fonctions :**

**Bonnes réponses : B, D (2)**

**A.** Elle appartient à l'oreille interne.
**B.** Sa rétine contient les photorécepteurs.
**C.** L'équilibre met en jeu le système vestibulaire de l'oreille interne.
**D.** Ses bourgeons gustatifs détectent les saveurs.
**E.** La muqueuse nasale contient des récepteurs olfactifs.

**Q05 Dans les mécanismes des sens :**

**Bonnes réponses : D, E (2)**

- **A.** Il s'agit de cellules spécialisées, non toutes musculaires.
- **B.** La stimulation précède la réception puis le traitement.
- **C.** Les centres nerveux, notamment cérébraux, intègrent les messages.
- **D.** Elle permet de passer du stimulus à un message exploitable par le système nerveux.
- **E.** Le potentiel d'action est un signal électrique transmis dans les voies nerveuses.

**Q06 Les tuniques du globe oculaire comprennent :**

**Bonnes réponses : A, D, E (3)**

- **A.** C'est l'enveloppe fibreuse externe.
- **B.** C'est un liquide transparent.
- **C.** C'est une lentille transparente.
- **D.** Elle contient les photorécepteurs.
- **E.** Elle est vascularisée et intermédiaire.

**Q07 Quelles associations sont correctes concernant l'œil ?**

**Bonnes réponses : B, C (2)**

- **A.** Les photorécepteurs sont dans la rétine.
- **B.** Le corps ciliaire produit l'humeur aqueuse.
- **C.** Il régule l'ouverture selon la lumière.
- **D.** La cornée est normalement transparente.
- **E.** La cochlée transmet l'information via les voies auditives.

**Q08 Parmi les milieux transparents de l'œil figurent :**

**Bonnes réponses : B, C, E (3)**

- **A.** C'est une tunique nerveuse.
- **B.** C'est un gel transparent.
- **C.** Cette lentille assure la mise au point.
- **D.** C'est une tunique vascularisée.
- **E.** Elle est transparente et réfracte la lumière.

**Q09 À propos de la rétine :**

**Bonnes réponses : B, D (2)**

- **A.** Ce rôle dépend du corps ciliaire.
- **B.** La rétine est la tunique nerveuse interne du globe oculaire.
- **C.** Les fibres rejoignent le nerf optique.
- **D.** Elles relaient les informations des photorécepteurs.
- **E.** Les osselets ne font pas partie de l'œil.

**Q10 Les cônes rétiniens :**

**Bonnes réponses : A, B (2)**

- **A.** Ils sont concentrés notamment dans la fovéa.
- **B.** Ils participent à la discrimination chromatique.
- **C.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **D.** C'est surtout le rôle des bâtonnets.
- **E.** Les osselets appartiennent à l'oreille moyenne.

**Q11 Les bâtonnets :**

**Bonnes réponses : D, E (2)**

- **A.** Cette fonction relève surtout des cônes.
- **B.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **C.** Le nerf est constitué de fibres issues des cellules ganglionnaires.
- **D.** Ils captent la lumière.
- **E.** Ils sont adaptés à l'obscurité.

**Q12 La macula, la fovéa et la papille optique :**

**Bonnes réponses : B, E (2)**

- **A.** La macula se situe dans la rétine, et non la choroïde.
- **B.** C'est une région centrale de la rétine.
- **C.** La fovéa est liée à la vision fine.
- **D.** La papille est la tache aveugle ; la fovéa est riche en cônes.
- **E.** Elle est riche en cônes.

**Q13 La pupille et l'iris :**

**Bonnes réponses : D, E (2)**

- **A.** La lumière vive réduit habituellement le diamètre de la pupille.
- **B.** La sécrétion est assurée par le corps ciliaire.
- **C.** Ils se trouvent dans la rétine.
- **D.** C'est une ouverture, pas une lentille.
- **E.** La couleur dépend notamment de la mélanine.

**Q14 Le cristallin :**

**Bonnes réponses : D (1)**

- **A.** Le nerf optique est constitué de fibres issues des cellules ganglionnaires rétiniennes.
- **B.** Le cristallin est une lentille transparente avasculaire, distincte de la choroïde.
- **C.** Les cônes et les bâtonnets sont situés dans la rétine.
- **D.** Le cristallin est l'un des milieux transparents de l'œil.
- **E.** Il change de forme pendant l'accommodation.

**Q15 Pour que l'image soit nette, la vision fait intervenir :**

**Bonnes réponses : A, D (2)**

- **A.** La mise au point varie avec la distance.
- **B.** Les photorécepteurs sont rétiniens.
- **C.** Ils servent à l'audition.
- **D.** La cornée contribue fortement à la focalisation.
- **E.** Elle égalise la pression dans l'oreille moyenne.

**Q16 À propos de l'humeur aqueuse :**

**Bonnes réponses : C, E (2)**

- **A.** L'humeur aqueuse est sécrétée par les procès ciliaires.
- **B.** Elle participe à la pression intraoculaire, pas tympanique.
- **C.** Ces structures sont avasculaires.
- **D.** Le corps vitré est une masse gélatineuse distincte.
- **E.** L'humeur aqueuse circule dans la partie antérieure de l'œil.

**Q17 Les annexes et muscles de l'œil :**

**Bonnes réponses : B, E (2)**

- **A.** Ce rôle appartient aux cônes de la rétine.
- **B.** Les larmes lubrifient et protègent.
- **C.** Le tympan appartient à l'appareil auditif.
- **D.** C'est une muqueuse de surface.
- **E.** Elles sont des annexes protectrices.

**Q18 Parmi ces éléments, lesquels participent aux voies optiques ?**

**Bonnes réponses : B, C (2)**

- **A.** Le trajet passe d'abord par le nerf optique, puis le chiasma, le tractus, les corps genouillés latéraux et enfin les radiations optiques.
- **B.** Au chiasma, certaines fibres optiques se croisent.
- **C.** Le nerf optique transporte les informations rétiniennes.
- **D.** La vision est principalement traitée dans le lobe occipital, le toucher notamment dans le lobe pariétal.
- **E.** La cochlée appartient à l'oreille interne.

**Q19 À propos des troubles de la vision, quelles propositions sont exactes ?**

**Bonnes réponses : E (1)**

- **A.** L'astigmatisme est notamment lié à une courbure irrégulière de la cornée et/ou du cristallin.
- **B.** La cataracte est une opacification du cristallin, pas des photorécepteurs rétiniens.
- **C.** La presbytie correspond à une diminution de l'accommodation, notamment par perte d'élasticité du cristallin.
- **D.** La cataracte se caractérise précisément par une opacification du cristallin.
- **E.** La presbytie limite la mise au point sur les objets proches.

**Q20 Concernant l'anatomie de l'œil, quelles distinctions sont correctes ?**

**Bonnes réponses : A, C (2)**

- **A.** Les milieux transparents sont distincts des tuniques de la paroi du globe.
- **B.** La rétine appartient à l'œil, tandis que la cochlée appartient à l'oreille interne.
- **C.** Les trois tuniques se succèdent de l'extérieur vers l'intérieur.
- **D.** La fovéa est liée à la vision fine ; la papille optique est le point aveugle.
- **E.** Le muscle ciliaire participe à l'accommodation, tandis que l'iris module le diamètre de la pupille.

**Q21 Le trajet de la lumière jusqu'à la rétine fait intervenir :**

**Bonnes réponses : A, B (2)**

**A.** Le cristallin participe à la focalisation de la lumière.
**B.** La cornée est traversée en premier dans la partie antérieure de l'œil.
**C.** La trompe d'Eustache appartient à l'oreille moyenne.
**D.** Les osselets transmettent les vibrations sonores.
**E.** Après le cristallin, la lumière traverse le corps vitré avant d'atteindre la rétine ; l'humeur aqueuse se situe en avant du cristallin.

**Q22 L'oreille externe comprend :**

**Bonnes réponses : E (1)**

**A.** Le vestibule appartient à l'oreille interne.
**B.** La caisse du tympan constitue la cavité de l'oreille moyenne.
**C.** La cochlée est située dans l'oreille interne.
**D.** La trompe d'Eustache communique avec l'oreille moyenne.
**E.** Le pavillon appartient à l'oreille externe, avec le conduit auditif externe.

**Q23 L'oreille moyenne comprend :**

**Bonnes réponses : A, B, C (3)**

**A.** Elle communique avec le nasopharynx.
**B.** Ils forment la chaîne des osselets.
**C.** Il vibre au contact des ondes sonores.
**D.** Il participe à l'odorat.
**E.** La rétine appartient à l'œil.

**Q24 Concernant la chaîne des osselets :**

**Bonnes réponses : C, E (2)**

**A.** C'est une structure de l'oreille externe.
**B.** L'étrier est un osselet auditif.
**C.** Elle s'articule avec les autres osselets.
**D.** Ils transmettent des vibrations mécaniques.
**E.** Il reçoit les vibrations du tympan.

**Q25 La trompe d'Eustache :**

**Bonnes réponses : B, C (2)**

**A.** La rétine appartient à la vision.
**B.** Cela protège le fonctionnement de l'oreille moyenne.
**C.** C'est sa communication anatomique.
**D.** Elle est distincte de l'oreille interne.
**E.** Elle peut s'ouvrir lors du bâillement et de la déglutition.

**Q26 L'oreille interne contient :**

**Bonnes réponses : B, D, E (3)**

**A.** Il est dans l'oreille externe.
**B.** Elle participe à l'audition.
**C.** Il est dans l'oreille externe.
**D.** Il participe à l'équilibre.
**E.** Ils détectent les mouvements rotatoires.

**Q27 À propos des liquides de l'oreille interne :**

**Bonnes réponses : A, B, D (3)**

**A.** Le mouvement du liquide permet de stimuler les cellules sensorielles.
**B.** Elle entoure les structures du labyrinthe membraneux.
**C.** L'humeur aqueuse est un liquide de l'œil.
**D.** C'est un liquide distinct.
**E.** Le conduit externe n'appartient pas au labyrinthe.

**Q28 Dans l'audition, les étapes suivantes sont correctes :**

**Bonnes réponses : D, E (2)**

**A.** Il s'agit d'une onde sonore.
**B.** La rétine appartient à l'œil, non à l'oreille.
**C.** Elle participe à la vision.
**D.** C'est le rôle de l'oreille externe.
**E.** Il transforme les variations de pression en mouvement.

**Q29 Dans la cochlée :**

**Bonnes réponses : A, D (2)**

- **A.** Elles sont les cellules sensorielles auditives.
- **B.** Ils empruntent la branche cochléaire du VIII.
- **C.** La pupille est un orifice de l'œil.
- **D.** C'est la transduction auditive.
- **E.** La fovéa est rétinienne.

**Q30 L'équilibre :**

**Bonnes réponses : A (1)**

- **A.** Il est situé dans l'oreille interne.
- **B.** Les informations sont conduites notamment par le nerf vestibulaire.
- **C.** La vision aide à l'orientation mais ne remplace pas le vestibule.
- **D.** Le pavillon sert surtout à collecter les sons.
- **E.** Les canaux semi-circulaires participent à l'équilibre.

**Q31 Utricule, saccule et canaux semi-circulaires :**

**Bonnes réponses : A, C, E (3)**

- **A.** Leurs crêtes sensorielles sont sensibles aux rotations.
- **B.** Il est vestibulaire, non dans la chaîne des osselets.
- **C.** Les macules de l'utricule et du saccule détectent les accélérations linéaires.
- **D.** La cochlée est principalement auditive.
- **E.** Elles appartiennent au vestibule et au labyrinthe.

**Q32 Le nerf vestibulocochléaire (VIII) :**

**Bonnes réponses : C, D, E (3)**

- **A.** Le nerf optique est le II, distinct.
- **B.** Il relève de l'oreille interne.
- **C.** Elle transporte les messages auditifs.
- **D.** Il rejoint le système nerveux central.
- **E.** Elle transporte les messages d'équilibre.

**Q33 Concernant les structures de l'oreille, quelles associations sont exactes ?**

**Bonnes réponses : B, D (2)**

- **A.** Il appartient à l'oreille externe.
- **B.** Il relie le pavillon au tympan.
- **C.** Il sépare le conduit auditif externe de l'oreille moyenne.
- **D.** C'est la structure spiralée auditive.
- **E.** L'étrier se trouve dans l'oreille moyenne.

**Q34 L'anatomie des fosses nasales comporte :**

**Bonnes réponses : B, D (2)**

- **A.** Elle appartient à l'oreille.
- **B.** Le septum nasal forme la cloison médiane.
- **C.** La rétine appartient à l'œil.
- **D.** Ils appartiennent à la paroi latérale.
- **E.** Les choanes sont les ouvertures nasales postérieures.

**Q35 Le système naso-sinusien :**

**Bonnes réponses : C, E (2)**

- **A.** Les sinus maxillaires, frontaux, ethmoïdaux et sphénoïdaux sont des cavités osseuses de la face situées autour des fosses nasales, et non dans l'oreille.
- **B.** L'accommodation dépend du cristallin, non du système naso-sinusien.
- **C.** La muqueuse olfactive permet la détection des odeurs.
- **D.** Les osselets appartiennent à l'oreille moyenne.
- **E.** Le système naso-sinusien participe au passage et au conditionnement de l'air respiré.

**Q36 La muqueuse olfactive :**

**Bonnes réponses : B, C, E (3)**

- **A.** Les messages rejoignent le bulbe olfactif.
- **B.** La muqueuse olfactive abrite des récepteurs odorants, distincts de la muqueuse respiratoire.
- **C.** Les molécules provoquent leur activation.
- **D.** La cataracte atteint le cristallin.
- **E.** C'est le siège des récepteurs olfactifs.

**Q37 Dans le parcours de l'information olfactive :**

**Bonnes réponses : B, D, E (3)**

- **A.** La cochlée intervient dans l'audition.
- **B.** Les voies olfactives sont liées à des circuits impliqués dans les souvenirs.
- **C.** Les voies olfactives sont distinctes des voies visuelles.
- **D.** Le bulbe est un premier relais du système olfactif.
- **E.** Les molécules odorantes peuvent être inspirées ou provenir des aliments.

**Q38 À propos de l'odorat pendant les repas :**

**Bonnes réponses : E (1)**

- **A.** L'odorat contribue à la perception globale des aliments.
- **B.** Ce sont des photorécepteurs.
- **C.** La gustation peut rester fonctionnelle.
- **D.** C'est le trajet des molécules odorantes vers la muqueuse nasale.
- **E.** C'est la rétro-olfaction.

**Q39 Concernant les fosses nasales et l'olfaction, quelles associations sont correctes ?**

**Bonnes réponses : B, C, E (3)**

- **A.** Elle participe à l'olfaction et à la respiration.
- **B.** Ces structures ne sont pas interchangeables.
- **C.** L'une ouvre vers l'extérieur, l'autre vers le nasopharynx.
- **D.** Les sinus sont des cavités de la face.
- **E.** Ils occupent des positions anatomiques distinctes.

**Q40 La langue :**

**Bonnes réponses : A (1)**

- **A.** La langue aide à déplacer et à malaxer les aliments lors de la mastication.
- **B.** La langue intervient au contraire dans la déglutition.
- **C.** La langue porte des papilles tactiles et gustatives.
- **D.** La langue participe à l'articulation de la parole (phonation).
- **E.** Le système vestibulaire de l'oreille interne intervient dans l'équilibre.

**Q41 À propos des papilles linguales :**

**Bonnes réponses : A, C, E (3)**

- **A.** Les papilles filiformes ont principalement une fonction mécanique.
- **B.** Les papilles caliciformes portent des bourgeons gustatifs.
- **C.** Les papilles foliées peuvent porter des bourgeons gustatifs.
- **D.** Les papilles filiformes n'en contiennent pas.
- **E.** Les papilles fongiformes peuvent contenir des bourgeons gustatifs.

**Q42 Le bourgeon gustatif :**

**Bonnes réponses : A, C, E (3)**

- **A.** Ce pore est une ouverture vers la surface.
- **B.** Il se trouve dans les tissus gustatifs.
- **C.** Il appartient à la réception gustative.
- **D.** Il ne s'agit pas de la même structure.
- **E.** Il est constitué de plusieurs types cellulaires.

**Q43 Parmi les propositions suivantes, lesquelles désignent des saveurs gustatives ?**

**Bonnes réponses : B, C, E (3)**

- **A.** La lumière est un stimulus visuel.
- **B.** Il s'agit d'une saveur gustative.
- **C.** Il s'agit d'une saveur gustative.
- **D.** Le son est un stimulus auditif.
- **E.** Il s'agit d'une saveur gustative.

**Q44 La transmission des sensations gustatives :**

**Bonnes réponses : B, C, D (3)**

- **A.** Le nerf optique est visuel.
- **B.** La perception gustative fait intervenir une aire cérébrale spécialisée.
- **C.** L'information gustative emprunte notamment un relais thalamique.
- **D.** Les nerfs facial, glossopharyngien et vague participent à la gustation.
- **E.** Ils transmettent les sons.

**Q45 Concernant l'anatomie et la fonction des papilles linguales :**

**Bonnes réponses : B, D, E (3)**

- **A.** Les papilles sont réparties dans différentes zones de la langue.
- **B.** Les papilles filiformes ont surtout un rôle mécanique, tandis que d'autres types portent des bourgeons gustatifs.
- **C.** Les papilles filiformes ne possèdent pas de bourgeons gustatifs.
- **D.** Les types de papilles diffèrent par leur morphologie et leur fonction.
- **E.** Le pore gustatif permet aux molécules sapides dissoutes d'atteindre les cellules gustatives.

**Q46 Quelles structures constituent les trois grandes couches de la peau ?**

**Bonnes réponses : B, C, E (3)**

- **A.** Elle appartient à l'œil.
- **B.** Il se situe sous l'épiderme.
- **C.** Il est plus profond et souvent adipeux.
- **D.** Elle appartient à l'oreille.
- **E.** Il est la couche superficielle.

**Q47 Parmi les fonctions de la peau, on retrouve :**

**Bonnes réponses : B, C, D (3)**

- **A.** La réfraction des rayons lumineux est assurée par les milieux transparents de l'œil.
- **B.** La peau constitue une barrière protectrice.
- **C.** Elle contribue au maintien de la température corporelle.
- **D.** Elle contient des récepteurs de la sensibilité cutanée.
- **E.** La peau participe également à la synthèse de vitamine D.

**Q48 Les récepteurs cutanés permettent notamment de détecter :**

**Bonnes réponses : A, C, E (3)**

- **A.** C'est le rôle des mécanorécepteurs.
- **B.** Elles sont détectées par l'appareil auditif.
- **C.** C'est le rôle des nocicepteurs.
- **D.** Ce sont les récepteurs olfactifs qui les détectent.
- **E.** C'est le rôle des thermorécepteurs.

**Q49 À propos du derme et de l'hypoderme :**

**Bonnes réponses : A, C, E (3)**

- **A.** Ils contribuent à la sensibilité cutanée.
- **B.** Cette définition correspond à la rétine.
- **C.** Il contribue à la réserve énergétique.
- **D.** Ce sont des structures d'organes différents.
- **E.** Le derme contient des vaisseaux, des follicules pileux et des glandes.

**Q50 La sensation de toucher repose notamment sur :**

**Bonnes réponses : A, D, E (3)**

- **A.** Le message suit des voies sensitives.
- **B.** La peau n'a pas de fonction de lentille optique.
- **C.** La cochlée sert à l'audition.
- **D.** Le récepteur initie le message sensoriel.
- **E.** Le traitement des sensations tactiles implique notamment le lobe pariétal.